



Linear Algebra

线性代数

Version 2026.7.1

东华大学物理学院 熊玉郎

线性代数, 马红彩, 2025F, DHU.

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	行列式	2
2	矩阵	4
3	向量组	6
4	线性方程组	7
5	特征值与对角化	9
6	二次型	11

1 行列式

行列式

行列式为所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和.

$$D = \det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$$

平行六面体体积

由 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 确定的平行六面体的体积为

$$V = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

行列式的运算性质

1. $D = D^T$;
2. 互换两行或两列, 行列式反号;
3. 可将行列式某一行或某一列所有元素的公因子提出;
4. 行列式的两行或两列对应元素成比例, 则行列式为零;
5. 若行列式的某一行或某一列的元素均可表示为两数之和, 则可拆分为 $D = D_1 + D_2$;
6. 将某一行或列的元素的倍数加到另一行或列的对应元素上, 行列式的值不变.

按行/列展开

1. n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 划去 a_{ij} 所在的第 i 行第 j 列后, 余下的 $n-1$ 阶行列式称为 a_{ij} 的余子式 M_{ij} , 代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, 又称余因子.
2. 行列式等于其任一行或列的元素与其代数余子式乘积之和

$$D = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} = \sum_{l=1}^n a_{lj} A_{lj}$$

3. 某一行或列的元素与另一行或列元素的代数余子式的乘积之和为零

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \sum_{l=1}^n a_{li} A_{lj} = 0 \quad (i \neq j)$$

Cramer 法则

若线性方程组的系数行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$, 则方程组有唯一解

$$\left\{ x_1 = \frac{D_1}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D} \right\}$$

其中 $D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

2 矩阵

行列式相关的性质

1. $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$.
2. $|\lambda \mathbf{A}| = \lambda^n |\mathbf{A}|$.
3. $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{BA}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.

逆矩阵

对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$, 若存在 n 阶矩阵 $\mathbf{B}$, 使得

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I} \quad (2.1)$$

则称 $\mathbf{A}$ 为可逆矩阵, 称 $\mathbf{B}$ 为 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵, 记作 $\mathbf{A}^{-1}$.

逆矩阵的性质

1. 可逆的充要条件为 $|\mathbf{A}| \neq 0$.
2. $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}$.
3. $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$.
4. 逆矩阵的行列式: $|\mathbf{A}^{-1}| = |\mathbf{A}|^{-1}$.
5. $(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})^{-1} \stackrel{\text{不一定}}{=} \mathbf{A}^{-1} \pm \mathbf{B}^{-1}$.
6. 已知 $\mathbf{A}^2 + b\mathbf{A} + c\mathbf{I} = \mathbf{0}$, 求 $(\mathbf{A} + a\mathbf{I})^{-1}$.

Pf 设 $(\mathbf{A} + a\mathbf{I})(\mathbf{A} + d\mathbf{I}) - e\mathbf{I} = \mathbf{A}^2 + b\mathbf{A} + c\mathbf{I} = \mathbf{0} \implies (\mathbf{A} + a\mathbf{I})^{-1} = \frac{1}{e}(\mathbf{A} + d\mathbf{I})$.

伴随矩阵

$$\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

1. $\mathbf{AA}^* = \mathbf{A}^* \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \mathbf{I}$.
2. 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则 $\mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{A}^*}{|\mathbf{A}|}$.
3. $(\mathbf{AB})^* = \mathbf{B}^* \mathbf{A}^*$.
4. $(\mathbf{A}^*)^T = (\mathbf{A}^T)^*$.

5. 伴随矩阵的行列式: $|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}$ ($n \geq 2$).

k 阶子式

在 $\mathbf{A}$ 中任取 k 行 k 列交叉的元素组成的行列式称为 $\mathbf{A}$ 的一个 k 阶子式.

矩阵的秩

设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 的不为零的子式的最高阶数为 $\mathbf{A}$ 的秩 $\text{rank } \mathbf{A}$.

- $0 \leq \text{rank } \mathbf{A} \leq \min\{m, n\}$;
- $\text{rank}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) \leq \text{rank } \mathbf{A} + \text{rank } \mathbf{B}$.

矩阵乘积的秩

1. $\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\text{rank } \mathbf{A}, \text{rank } \mathbf{B}\}$;
2. $\text{rank}(\mathbf{AB}) \geq \text{rank } \mathbf{A} + \text{rank } \mathbf{B} - n$
3. $\mathbf{AB} = \mathbf{0} \implies \text{rank } \mathbf{A} + \text{rank } \mathbf{B} \leq n$;

初等变换不改变矩阵的秩

若 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 可逆, 则 $\text{rank}(\mathbf{PA}) = \text{rank}(\mathbf{AQ}) = \text{rank } \mathbf{A}$.

伴随矩阵的秩

$$\text{rank } \mathbf{A}^* = \begin{cases} n & \text{rank } \mathbf{A} = n \\ 1 & \text{rank } \mathbf{A} = n - 1 \\ 0 & \text{rank } \mathbf{A} < n - 1 \end{cases}$$

3 向量组

β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出

给定向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与向量 β , 存在一组数 $k_1, \dots, k_n$ 使得 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n$.

线性相关

存在一组不全为 0 的数 $k_1, \dots, k_n$, 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = \mathbf{0}$.

线性无关

从 $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = \mathbf{0}$ 可推出 $k_1 = \dots = k_n = 0$.

线性方程组的解

设 $A_{m \times n} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则线性方程组 $Ax = \beta$ 可表为

$$(\alpha_1 \quad \dots \quad \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \beta \implies x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$$

向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出 $\iff x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$ 有解.

列空间

1. $\text{Col } A = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r \mid k_1, \dots, k_r \in \mathbb{R}\}$.
2. $\dim(\text{Col } A) = r$.
3. A 的主元列 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 构成 $\text{Col } A$ 的一个基.
4. $Ax = \beta$ 有解 $\iff \beta \in \text{Col } A$.

4 线性方程组

齐次线性方程组解的判定

1. $Ax = 0$ 有非零解 $\iff$

- (a) $\text{rank } A < n$.
- (b) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性相关.
- (c) $|A| = 0$ ($m = n$).

2. 只有零解 $\iff$

- (a) $\text{rank } A = n$.
- (b) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关.
- (c) $|A| \neq 0$ ($m = n$).
- (d) $\dim \text{解空间} = 0$.

设 $\text{rank } A = r$, 基础解系所含向量的个数为 $n - r$.

求 $Ax = \beta$ 的通解

1. 对 A 进行初等行变换化为行阶梯形矩阵 J , 求出 $\text{rank } A = r$, 写出同解方程组;

2. 取 $n - r$ 个自由未知量 $x_{r+1}, \dots, x_n$, 令其分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ bm0 \\ \vdots \\ bm0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ bm0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$;

3. 代入同解方程组, 求得 $n - r$ 个解向量 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 即为基础解系;

4. 通解为基础解系的线性组合 $k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$.

零空间

1. $Ax = 0$ 的解空间即 A 的零空间.

2. $\text{Nul } A = \{k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r} \mid k_1, \dots, k_{n-r} \in \mathbb{R}\}$.

3. $\dim(\text{Nul } A) = n - r$.

非齐次线性方程组解的判定

1. $Ax = \beta$ 有解 $\iff$ (a) $\text{rank } A = \text{rank } \tilde{A}$.(b) β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出.(c) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 等价.2. 无解 $\iff$ (a) $\text{rank } A \neq \text{rank } \tilde{A}$.(b) β 不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出.3. 有唯一解 $\iff$ (a) $\text{rank } A = \text{rank } \tilde{A} = n$.(b) β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 唯一线性表出.(c) $|A| \neq 0$.4. 有无穷多解 $\iff$ (a) $\text{rank } A = \text{rank } \tilde{A} < n$.(b) β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 表法不唯一.(c) $|A| = 0$. $Ax = \beta$ 的通解

若 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系, η 为 $Ax = \beta$ 的一个解, 则通解为 $\eta + k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$.

求 $Ax = \beta$ 的通解

1. 对增广矩阵 $\tilde{A} = (A|\beta)$ 进行初等行变换化为行阶梯型矩阵 J , 根据 $\text{rank } A$ 与 $\text{rank } \tilde{A}$ 的关系判定解的情况;
2. 有解时, 将 J 进一步化为简化行阶梯型矩阵, 写出同解方程组;
3. 若有唯一解, 直接读出解向量;
4. 若有无穷多解, 直接给自由未知量 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 赋值 $k_1, \dots, k_{n-r}$, 即可得到通解.

Rmk $Ax = \beta$ 的解集不构成一个线性空间.

5 特征值与对角化

特征值

1. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_n$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(\mathbf{A}) \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(\mathbf{A})$$

2. 若 $\text{rank } \mathbf{A}_n = r$, 则 $\mathbf{A}$ 至少有 $n - r$ 个特征值为 0.

3. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^T$, $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 有相同的特征值.

4. 若 λ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值, 则

(a) $\sum_i k_i \lambda^i$ 为 $\sum_i k_i \mathbf{A}^i$ 的特征值;

(b) $\frac{1}{\lambda}$ 为 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值 ($\mathbf{A}$ 可逆);

(c) $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}$ 为 $\mathbf{A}^*$ 的特征值 ($\lambda \neq 0$).

特征向量

设 $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 则

1. $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量线性无关.

2. 若 $\lambda \neq 0$, 则 $\mathbf{x}$ 也是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量与 $\mathbf{A}^*$ 的属于特征值 $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}$ 的特征向量.

3. 若 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$, 则 λ 是 $\mathbf{B}$ 的特征值, $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{B}$ 的属于 λ 的特征向量.

4. 若 $\mathbf{A}\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$, 则有

$$\mathbf{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

矩阵相似

若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 则

$$\bullet \sum_i k_i \mathbf{A}^i \sim \sum_i k_i \mathbf{B}^i, \mathbf{A}^T \sim \mathbf{B}^T, \mathbf{A}^{-1} \sim \mathbf{B}^{-1}, \mathbf{A}^* \sim \mathbf{B}^*.$$

$$\bullet \det \mathbf{A} = \det \mathbf{B}, \text{rank } \mathbf{A} = \text{rank } \mathbf{B}, \text{tr } \mathbf{A} = \text{tr } \mathbf{B}, |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = |\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}| \text{ (特征值相同).}$$

可对角化条件

- A 可对角化 $\iff$ 其属于任意特征值 λ 的线性无关的特征向量个数等于 λ 的重数.
- A_n 有 n 个不同的特征值 $\implies A$ 可对角化.

对角化步骤

1. 解 $|A - \lambda I| = 0$ 求出所有特征值;
2. 解 $(A - \lambda_i I)x = 0$ 求出基础解系;
3. 设所有线性无关的特征向量为 $\xi_1, \dots, \xi_n$, 则有 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

正交矩阵

- A 为正交矩阵, 则 A^* 也是正交矩阵.
- A 为正交矩阵 $\iff \det A = 1$ 且 $a_{ij} = A_{ij}$, 或者 $\det A = -1$ 且 $a_{ij} = -A_{ij}$.

实对称矩阵

设 A 为实对称矩阵

- A 必可对角化, 且存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
- A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

正交标准化

1. 若 λ_i 的重数为 $s > 1$, 求出 $(A - \lambda_i I)x = 0$ 的基础解系 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$;
2. Schmidt 正交化

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 \\ &\dots \\ \beta_s &= \alpha_s - \sum_{j=1}^{s-1} \frac{(\alpha_s, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)}\beta_j\end{aligned}$$

3. 标准化: $\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \dots, \eta_s = \frac{\beta_s}{\|\beta_s\|}$.

6 二次型

二次型的矩阵表示

要求 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \end{aligned}$$

二次型的标准型与规范型

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= d_1 x_1^2 + \dots + d_n x_n^2 \\ \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2 \quad (d_i = 1, -1, 0) \end{aligned}$$

矩阵的合同

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{x}=\mathbf{C}\mathbf{y}} \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}) \mathbf{y}$$

合同变换不改变矩阵的秩和实对称矩阵的正负惯性指数.

正交变换

对于任意二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 必定存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$, 使得二次型化为标准型

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值.

二次型化为标准型的方法

1. 配方法.

2. 正交变换法: $\mathbf{A} \xrightarrow{Q^T} \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

(a) 求出 $\mathbf{A}$ 的全部特征值, 再由 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 求得基础解系, 并利用 Schmidt 正交化法将其正交化;

(b) 将全部特征向量标准化, 组成正交矩阵 $\mathbf{Q}$;

(c) 将二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 写为标准型 $\mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^T \mathbf{x}$.

3. 合同变换法.

二次型的最值

若限定 $\|\mathbf{x}\| = k$, 则 $f(\mathbf{x})$ 最大值为 $k^2\lambda_{\max}$, 最小值为 $k^2\lambda_{\min}$.

惯性指数

$\mathbf{A}$ 的正、负惯性指数分别为 p, q , 则 $\text{rank } \mathbf{A} = p + q$, $\mathbf{A}$ 的正的特征值个数为 p , 负的特征值个数为 q .

正定二次型的判定

$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 为正定二次型 $\iff$

1. $\mathbf{A}$ 为正定矩阵;
2. 存在可逆矩阵, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{I} \mathbf{P}$, 即 $\mathbf{A}$ 合同于 $\mathbf{I}$, 正惯性指数为 n ;
3. 特征值全正;
4. 顺序主子式全正.

负定的判定

$\mathbf{A}$ 负定 $\iff$ 奇数阶顺序主子式为负, 偶数阶顺序主子式为正.

正定矩阵的性质

若 $\mathbf{A}$ 正定, 则 $\mathbf{A}^T, \mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A}^*, \mathbf{A}^m$ 均正定.